



UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estimación de aglomeraciones de personas mediante visión computacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Informe Final – Capstone Project

Cliente: Lima Airport Partners (LAP)

Integrantes

Aguilar Contreras, Ángel	(22200133)
Rivadeneyra Huamán, Stephano Williams	(22101822)
Ortega Olazábal, José	(25200719)
Moreno Ugarte, Fabián	(25200717)

Universidad ESAN

Lima, Perú

Índice

Nota sobre el estado de este documento	iii
1. Introducción	1
1.1. Contexto del problema	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Alcance y limitaciones del proyecto	3
2. Antecedentes	5
2.1. CSRNet: redes convolucionales dilatadas para escenas altamente congestionadas	5
2.2. P2PNet: un marco puramente basado en puntos	6
2.3. P2R: pérdida punto-a-región para conteo semi-supervisado	8
2.4. Síntesis: cómo se articulan los tres trabajos	10
3. Marco normativo aplicable	12
3.1. Marco normativo aplicable	12
3.2. Naturaleza de los datos tratados	13
3.3. Base de legitimación y finalidad declarada	14
3.4. Principio de proporcionalidad y granularidad de salida	15
3.5. Privacidad desde el diseño y por defecto	16
3.6. Plazos de retención y supresión	17
3.7. Derechos de los titulares e información al público	18
3.8. Encargados de tratamiento y flujos hacia terceros	19
3.9. Auditoría: ¿el sistema trata datos biométricos?	20
4. Análisis de impacto y privacidad desde el diseño	23
4.1. Metodología del análisis de impacto	23
4.2. Sesgos del sistema	23
4.3. Sesgo de automatización y factor humano	25
4.4. Lectura ambiental del costo de cómputo	26
4.5. Riesgos residuales y decisiones pendientes	27
5. Metodología	30
5.1. Arquitectura propuesta	30
5.2. Datos y entrenamiento	30
5.3. Métricas de evaluación	30
6. Resultados	31
6.1. Resultados cuantitativos	31
6.2. Análisis cualitativo	31
7. Conclusiones y trabajo futuro	32

Referencias	33
A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia	34
A.1. Propósito y estatus de este modelo	34
A.2. Elementos que el modelo incorpora	34
A.3. Modelo propuesto	34
A.4. Criterios de colocación	35
A.5. Observación final sobre este anexo	36

Nota sobre el estado de este documento

Este informe se encuentra en elaboración. Las secciones de *Antecedentes*, *Marco ético y legal*, *Análisis de impacto* y el *Anexo A* corresponden al frente de validación ético-legal y documentación. Las secciones de *Introducción*, *Metodología*, *Resultados* y *Conclusiones* están a cargo de otros integrantes del equipo y se incorporarán en la siguiente entrega; sus apartados figuran ya con la numeración reservada.

Ni la portada ni el cuerpo del documento contienen huecos ni marcadores de relleno. En la portada, un campo que todavía no está confirmado se omite entero en lugar de dejarse en blanco: donde no figura el ciclo académico ni la fecha de entrega es porque ninguno de los dos consta aún en el sílabo consultado por el equipo. Los puntos que siguen abiertos se registran fuera de este texto, en el archivo `PENDIENTES.md` del repositorio, agrupados según quién puede resolverlos: decisiones del frente ético-legal, decisiones del equipo e información que solo puede proporcionar LAP.

Conviene advertir de una consecuencia de ese criterio. Tres afirmaciones normativas de la Sección 3 llevan todavía asociada una reserva de verificación — la fecha de entrada en vigor del D.S. 016-2024-JUS, la denominación oficial del D.L. 1218 y de la Ley 30120, y el texto literal del requisito interno RNF-01 — que *no se imprime* en el cuerpo para no interrumpir la lectura. Esas tres reservas, con su alcance exacto y el efecto que tendría un error en cada una, constan en `PENDIENTES.md`, apartado a.3. El lector que necesite apoyarse en alguno de esos tres datos debería consultarlas antes de hacerlo. El resto del articulado que la sección cita — incluida la Disposición Complementaria Derogatoria Única del D.S. 016-2024-JUS, el Artículo VI de su Título Preliminar sobre alcance extraterritorial y su Artículo IX sobre transparencia y responsabilidad proactiva — se contrastó contra la separata de *El Peruano* del 30 de noviembre de 2024.

Dos criterios de redacción se aplicaron de forma sistemática, y conviene enunciarlos porque explican el tono del documento:

- **Ninguna cifra tomada de la literatura se reproduce si no pudo contrastarse contra el texto en prosa del artículo de origen.** Las cifras que solo constaban en tablas cuya conversión a texto se degrada fueron retiradas, aunque resultaran favorables al argumento.
- **Ninguna afirmación normativa se enuncia en indicativo si su respaldo documental exacto no ha sido verificado.** Donde la verificación está pendiente, la afirmación se formula en condicional o se remite expresamente a la validación del área legal de LAP.

El detalle de la trazabilidad de cada afirmación normativa se encuentra en el archivo `NOTAS_FUENTES.md` del repositorio, y el estado de cumplimiento en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`.

Alcance de este documento

Este informe es un trabajo académico de análisis de cumplimiento. No constituye asesoría legal ni un dictamen jurídico. Las zonas de interpretación normativa se presentan como riesgos a validar con el área legal de LAP y, de ser necesario, con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

1. Introducción

1.1. Contexto del problema

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), no distribuye a sus pasajeros de manera uniforme. En determinadas franjas horarias, y en puntos concretos del terminal — filtros de seguridad, control migratorio, mostradores de *check-in*, salas de embarque —, se forman concentraciones muy superiores a las del resto del recinto en ese mismo momento.

La aglomeración, por sí sola, no constituye el problema. Lo constituye cuando la cantidad de personas reunidas en un punto excede, durante un tiempo sostenido, la capacidad de atención dispuesta para ese punto: es entonces cuando aparecen las colas que se alargan, los tiempos de espera que comprometen la conexión de un vuelo y las condiciones de incomodidad o de riesgo en un espacio cerrado. La magnitud que interesa medir no es, por tanto, el volumen total de pasajeros del terminal, sino una combinación de tres variables: *cuántas* personas, en *qué* zona y durante *cuánto* tiempo.

Medir esa combinación importa porque las decisiones que la atienden son de corto plazo y reversibles: habilitar un mostrador adicional, redirigir el flujo hacia un filtro descargado, adelantar un relevo de personal o abrir una segunda fila. Todas ellas dependen de conocer dónde se está formando la concentración *mientras* se forma. Un recuento que llega al cierre de la jornada sirve para planificar el mes siguiente, pero no para resolver la cola de esta mañana.

El procedimiento con que LAP resuelve hoy esa decisión no consta en la documentación disponible para el equipo, de modo que este informe no lo describe ni lo evalúa. Sí puede enunciarse la limitación genérica de cualquier método basado en observación humana periódica, que es la alternativa frente a la cual se plantea este proyecto: cubre un punto a la vez, produce una lectura discontinua en el tiempo, y su registro depende de que alguien lo anote, de modo que no deja una serie homogénea sobre la que puedan compararse dos días, dos zonas o dos franjas horarias.

Qué dato operativo aporta el sistema

LAP cuenta ya con infraestructura de videovigilancia de circuito cerrado en el terminal. Este proyecto explora si esa misma infraestructura puede aprovecharse, mediante técnicas de visión computacional, para producir de forma automatizada y continua tres salidas de valor operativo directo:

1. **Ocupación por zona.** Cuántas personas hay en cada área definida sobre el plano del terminal, actualizada de forma continua durante la operación, en lugar de un recuento único para todo el recinto.
2. **Evolución temporal.** La serie de esa ocupación a lo largo del tiempo, que permite distinguir un pico puntual de una saturación sostenida y comparar una misma zona entre franjas horarias o entre días.

3. **Alertas por umbral.** Un aviso cuando una zona supera una cantidad de personas configurada y la mantiene durante un tiempo de permanencia también configurable. Las dos condiciones son necesarias: el umbral instantáneo por sí solo se dispara con el paso de un grupo, y lo que interesa al operador es la concentración que no se disuelve sola.

Las tres salidas se obtienen sin identificar, individualizar ni caracterizar biométricamente a los pasajeros que aparecen en la imagen. Esta condición delimita el problema tanto como las anteriores, y se retoma al cierre de esta sección.

Conviene precisar el alcance de todo lo anterior para no sobredimensionar el problema que el proyecto atiende. El equipo no cuenta, al momento de escribir este informe, con evidencia documentada por LAP que cuantifique el problema en el propio terminal: no dispone de incidentes de aglomeración registrados, de tiempos de cola medidos ni de quejas de pasajeros contabilizadas. Tampoco consta el aforo del terminal ni su superficie por zona. El proyecto parte, en consecuencia, de una necesidad operativa plausible y compartida por la literatura de conteo de multitudes en espacios de alto tránsito, y no de una cifra propia de incidentes en el Aeropuerto Jorge Chávez. Todas las magnitudes que este informe sí reporta proceden de conjuntos de datos públicos o de grabaciones propias del equipo, y se identifican como tales en cada caso.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema de visión computacional que estime la concentración de personas por zona del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a partir de las cámaras fijas del terminal, y que entregue al operador ocupación por zona, su evolución temporal y alertas por umbral de permanencia, sin recurrir a reconocimiento facial ni a la extracción de rasgos biométricos identificantes, en condiciones de cumplimiento con el marco normativo peruano de protección de datos personales.

Objetivos específicos

1. Caracterizar el problema operativo de aglomeración en el terminal, delimitando las zonas de interés y los umbrales de ocupación y permanencia que hacen que una concentración pase a ser operativamente relevante.
2. Revisar el estado del arte en detección, localización y conteo de personas en escenas congestionadas, e identificar qué enfoque resulta más adecuado para un entorno aeroportuario y para las restricciones de privacidad del proyecto (Sección 2).
3. Diseñar e implementar el componente de detección y estimación, fijando la granularidad de salida — superficie de densidad, conteo agregado por zona o localización individual — que resulte de aplicar el principio de proporcionalidad de la Sección 3.1 y la síntesis de antecedentes de la Sección 2.4. Esta decisión se documentará en la Sección de Metodo-

logía cuando el frente técnico la cierre; hasta entonces queda registrada como abierta en `PENDIENTES.md` (puntos B-01 y D-11).

4. Producir las tres salidas operativas comprometidas en el objetivo general — ocupación por zona, evolución temporal y alertas por umbral de permanencia — y verificarlas sobre material de prueba antes de proponer su despliegue.
5. Determinar el marco de cumplimiento normativo aplicable al tratamiento de imágenes de un espacio de uso público bajo gestión concesionada, incluyendo el análisis de impacto y los requisitos de privacidad desde el diseño que ese tratamiento exige (Secciones 3 y 4).
6. Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas cuantitativas y cualitativas, indicando en cada caso sobre qué conjunto de datos fue medido cada resultado — ninguna cifra obtenida sobre conjuntos públicos se presentará como desempeño esperable en el terminal sin la validación en sitio que la Sección 2.3 señala como condición previa.
7. Identificar los requisitos de validación que quedan fuera del alcance material de este Capstone — en particular el acceso a datos del propio terminal y la evaluación de sesgo demográfico — y dejarlos documentados como trabajo pendiente en lugar de darlos por resueltos (Sección 7).

El problema que abre esta sección es operativo, pero el medio para resolverlo consiste en tratar imágenes de personas en un espacio de uso público, y eso somete al proyecto a un régimen jurídico que condiciona el diseño antes que la implementación. La decisión de granularidad del objetivo específico 3 no es solo técnica: de ella depende qué datos se tratan y con qué justificación. La Sección 3 desarrolla el marco normativo aplicable y la Sección 4 el análisis de impacto correspondiente; aquí basta con dejar señalado que las tres salidas operativas descritas se han definido de forma agregada precisamente para que la utilidad para LAP no dependa de identificar a ningún pasajero.

1.3. Alcance y limitaciones del proyecto

Alcance funcional. El proyecto cubre la estimación de la concentración de personas por zona a partir de imágenes de cámaras fijas. Queda expresamente fuera de su alcance cualquier forma de identificación, reidentificación o caracterización individual de las personas detectadas: el sistema está pensado para responder *cuántas personas hay, y dónde*, no *quién es cada una*. La Sección 2.2 señala, sin embargo, que esta distinción es una cuestión de política de persistencia y no solo de algoritmo: el mismo modelo que localiza personas puede, si sus salidas se retienen y se asocian entre cuadros, aproximarse a un seguimiento de trayectorias. Por eso la granularidad de salida que finalmente se implemente es, como se indica en el objetivo específico 3, una decisión que debe quedar documentada por escrito antes de cerrar la Sección de Metodología.

Zonas cubiertas. Las zonas concretas del terminal sobre las que se entrena y evalúa el sistema dependen de qué cámaras y qué material audiovisual habilite LAP para el proyecto,

dato que a la fecha de este informe no ha sido confirmado por el cliente (PENDIENTES.md, punto C-09). Donde este informe menciona zonas a título de ejemplo — filtros de seguridad, mostradores de *check-in*, salas de embarque — lo hace como ilustración del tipo de espacio al que el sistema podría aplicarse, no como una cobertura ya acordada con el cliente. El número de zonas que finalmente se defina, y el número de cámaras que las cubra, tampoco están fijados.

Fase del proyecto y limitación de dominio. Esta primera entrega corresponde a Capstone I: un desarrollo y validación conceptual del sistema sobre conjuntos de datos públicos de conteo de multitudes, sin acceso todavía a material propio del Aeropuerto Jorge Chávez. Esto impone la limitación más importante del proyecto en esta etapa, y conviene enunciarla sin atenuarla porque condiciona la lectura de todo lo que sigue: como documenta en detalle la Sección 2.3, los propios autores de la literatura revisada reconocen una brecha de dominio entre los conjuntos públicos de entrenamiento y un entorno de despliegue nuevo, y señalan que el desempeño se degrada de forma marcada cuando no media una etapa de adaptación de dominio. En consecuencia, ninguna cifra de desempeño que se reporte en la Sección de Resultados debe leerse como una predicción de exactitud para el Aeropuerto Jorge Chávez: es, en el mejor de los casos, una cota de referencia sobre datos públicos, sujeta a validarse en sitio antes de comunicarse a LAP como una expectativa de desempeño (Sección 3.9).

2. Antecedentes

El conteo de personas en escenas congestionadas es un problema con una línea de investigación propia dentro de la visión computacional. Esta sección revisa tres trabajos que marcan tres etapas sucesivas de esa línea — la regresión de mapas de densidad, la detección puramente basada en puntos y el aprendizaje semi-supervisado sobre puntos — y discute, para cada uno, qué propone, por qué resulta pertinente para el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y qué limitación reconocen sus propios autores.

Se privilegia deliberadamente la limitación *declarada por los autores* sobre la crítica externa: en un informe de cumplimiento, lo que un proveedor de tecnología reconoce por escrito sobre su propio método es el insumo más defendible para dimensionar el riesgo residual del sistema.

Criterio aplicado a las cifras de esta sección

Solo se reproducen aquí las cifras que constan en el texto en prosa de cada artículo — resumen, introducción o discusión de resultados. Las que figuraban únicamente en las tablas de resultados se omiten: la conversión de esos cuadros a texto plano mezcla filas y columnas, y una cifra mal atribuida a un conjunto de datos sería precisamente el tipo de afirmación no verificable que este informe debe evitar. Donde la comparación importa, se citan las magnitudes relativas que los propios autores enuncian en prosa, que es la forma en que además presentan sus contribuciones.

2.1. CSRNet: redes convolucionales dilatadas para escenas altamente congestionadas

Qué propone

Li, Zhang y Chen [1] proponen CSRNet, una red completamente convolucional para reconocimiento de escenas congestionadas compuesta por dos bloques: un *front-end* que reutiliza las primeras diez capas convolucionales de VGG-16 para extracción de características 2D, y un *back-end* de convoluciones dilatadas que amplía el campo receptivo sin recurrir a capas de *pooling*. La motivación explícita es prescindir de las arquitecturas multi-columna previas: los autores muestran experimentalmente que las tres columnas de MCNN aprenden características casi idénticas, de modo que la ramificación introduce redundancia y tiempo de entrenamiento sin aportar diversidad de escala real. La salida del modelo no es un número sino un mapa de densidad, entrenado con pérdida euclídea contra un mapa de referencia generado difuminando cada anotación de cabeza con un núcleo gaussiano geoméricamente adaptativo.

Los autores enuncian sus resultados en términos comparativos frente al estado del arte del momento: sobre ShanghaiTech obtienen un 7 % menos de MAE que CP-CNN en la Parte A y un 47,3 % menos en la Parte B. Extienden además el método al conteo de vehículos sobre TRANCOS, donde reportan un 15,4 % menos de MAE que el mejor método previo.

Por qué aplica al caso LAP

Tres propiedades del diseño son directamente relevantes para el terminal.

1. **La salida es un mapa de densidad, no una identidad.** El modelo produce una superficie continua de concentración espacial y el conteo se obtiene integrándola. Ninguna etapa del *pipeline* requiere extraer rasgos faciales ni construir una plantilla biométrica. Como se argumenta en la Sección 3.9, esta característica es el principal insumo técnico para sostener que el tratamiento no recae sobre datos biométricos, aunque la conclusión depende también de qué se almacene aguas arriba del modelo.
2. **La arquitectura es puramente convolucional y admite resoluciones variables.** Esto importa operativamente: las cámaras de un terminal no comparten resolución, altura ni ángulo, y el modelo no obliga a reescalar todo a un formato único.
3. **La distribución espacial es informativa por sí misma.** Los autores ilustran el punto con tres imágenes que contienen el mismo número de personas pero distribuciones radicalmente distintas. Para LAP, saber que hay 300 personas en el hall de salidas es mucho menos útil que saber que 200 de ellas están concentradas frente a tres mostradores.

Limitación reconocida por los autores

La limitación más explícita aparece en la evaluación sobre UCSD, un conjunto de escenas relativamente dispersas (entre 11 y 46 personas por imagen): los propios autores indican que superan a la mayoría de métodos previos *excepto a MCNN en la categoría MAE*. El artículo consigna en prosa que CSRNet alcanza 1,16 de MAE sobre ese conjunto, pero no es esa cifra sino la excepción reconocida la que interesa aquí. Reconocen además que la baja resolución de los cuadros (238×158 píxeles) dificulta generar un mapa de densidad de calidad tras operaciones de *pooling* sucesivas, y que fue necesario reescalar por interpolación bilineal a 952×632 .

Esto tiene una consecuencia directa para el proyecto: el régimen de baja densidad no es el terreno donde el método brilla, y buena parte del día un terminal aéreo opera precisamente en baja densidad. El método está optimizado para el escenario que menos ocurre.

Una segunda limitación, más estructural, es que el mapa de densidad no entrega posiciones individuales. Los autores lo asumen como parte del paradigma; el trabajo siguiente lo convierte en su crítica central.

2.2. P2PNet: un marco puramente basado en puntos

Qué propone

Song et al. [2] sostienen que localizar individuos responde mejor a las demandas prácticas del análisis de multitudes que simplemente contarlos, y que los métodos existentes basados en representaciones intermedias — mapas de densidad o cajas delimitadoras pseudo-generadas — son contraintuitivos y propensos a error. Su propuesta, P2PNet, predice directamente un

conjunto de puntos con sus coordenadas y confianzas, sin pasar por ninguna representación intermedia. La pieza crítica del método es la asignación de objetivos de aprendizaje: los autores establecen que tanto el caso en que varias propuestas se emparejan con una misma anotación como el caso inverso confunden al modelo durante el entrenamiento y producen conteos sobre- o sub-estimados, y resuelven el problema con un emparejamiento uno a uno mediante el algoritmo húngaro.

El trabajo aporta además una métrica, la *density Normalized Average Precision* (nAP), que evalúa conjuntamente localización y conteo, y que fue diseñada para no ignorar la variación de densidad entre escenas ni dejar sin penalización las predicciones duplicadas.

En cuanto a resultados de conteo, los autores los describen en prosa de forma comparativa: sobre ShanghaiTech Parte A reducen el MAE un 4,8 % y el MSE un 12,9 % respecto del segundo mejor método, ADSCNet, y sobre la Parte B logran una reducción del 2,3 % en MAE; sobre UCF_CC_50 rebajan el MAE en 2,1 puntos frente al segundo mejor resultado, y sobre NWPU-Crowd un 12,4 % frente a DM-Count. La única cifra absoluta que el artículo enuncia fuera de sus tablas es un MAE de 85,32 sobre UCF-QNRF. En localización, los autores señalan que el $nAP_{0,5}$ se sitúa cerca del 90 % en la mayoría de los conjuntos y reportan un F1/Precisión/Recall de 71,2 %/72,9 %/69,5 % bajo la métrica de NWPU-Crowd.

Por qué aplica al caso LAP

La localización individual es lo que convierte una cifra en una decisión operativa. Un conteo agregado por cámara no permite decidir dónde abrir un mostrador adicional o hacia dónde redirigir el flujo; un conjunto de puntos sí, porque admite agregación por zonas definidas por LAP (colas de *check-in*, filtro de seguridad, migraciones) sin reentrenar el modelo.

Ahora bien, esta misma capacidad es la que eleva el perfil de riesgo del sistema y obliga a un análisis más fino en la Sección 3. Un punto con coordenadas no es un dato biométrico, pero sí es un dato espacio-temporal referido a una persona física presente en un lugar y momento determinados. Si esos puntos se persisten y se encadenan en el tiempo, el sistema se acerca a un seguimiento de trayectorias, que es una finalidad distinta de la estimación de aglomeraciones y que requeriría su propia base de legitimación.

Riesgo a validar con el cliente

La diferencia entre *estimar una aglomeración* y *seguir a una persona* no es una diferencia de algoritmo sino de política de persistencia. Con la misma salida de P2PNet, retener los puntos y asociarlos entre cuadros produce trayectorias individuales. Este límite debe fijarse por diseño y por contrato, no dejarse a la configuración: una vez que el sistema está en producción, permitir la persistencia es un cambio de parámetro, mientras que prohibirla requiere volver sobre el diseño.

Limitación reconocida por los autores

Los autores reconocen tres limitaciones de manera explícita.

Primero, en UCF-QNRF admiten que su precisión «no es tan competitiva» frente a ADSCNet, aunque sea superior en todos los demás conjuntos. Segundo, en NWPU-Crowd atribuyen su desempeño inferior en la métrica MAE[S] a que sus predicciones se basan en un único mapa de características de una sola escala, elegido por simplicidad; señalan que incorporar fusión multiescala sería una mejora natural. Tercero, y más relevante para el caso LAP, observan que la precisión es notablemente menor bajo el umbral más estricto $nAP_{0,05}$, y explican que a esa exigencia de localización los efectos de las desviaciones de etiquetado empiezan a hacerse aparentes. El artículo no cuantifica esa caída fuera de sus tablas; el contraste que sí enuncia en prosa es que el $nAP_{0,5}$ ronda el 90 % mientras que ya bajo el umbral intermedio $nAP_{0,25}$ la precisión se mantiene por encima del 55 %.

Esta última observación es un límite *del suelo de verdad*, no del modelo: por debajo de cierta escala, la propia anotación humana es ruidosa. Cualquier compromiso de exactitud que el equipo ofrezca a LAP debe formularse a nivel de zona agregada y no a nivel de posición individual, porque a nivel individual la referencia contra la cual se mediría no es confiable.

2.3. P2R: pérdida punto-a-región para conteo semi-supervisado

Qué propone

Lin, Zhao y Chan [3] parten de una constatación económica: entrenar un contador basado en puntos exige anotar cientos o miles de puntos por imagen, y ese costo ha frenado la adopción del enfoque. Integran entonces los métodos basados en puntos en un marco semi-supervisado de pseudo-etiquetado, en el que un modelo maestro genera etiquetas para imágenes no anotadas y un modelo estudiante aprende de ellas.

Al implementarlo detectan un problema específico: la confianza asociada a una pseudo-etiqueta no logra propagarse a los píxeles de fondo bajo el esquema punto-a-punto. Para diagnosticarlo diseñan un mapa de activación específico por punto (PSAM), y observan que los píxeles vecinos de cada píxel de primer plano quedan sobre-activados, de modo que el decodificador los interpreta como instancias distintas. La solución propuesta es sustituir el emparejamiento punto-a-punto por uno punto-a-región (P2R): en lugar de detectar un punto por peatón, se segmenta una región local, de forma que todos los píxeles de esa región comparten la confianza del pseudo-punto correspondiente. Como efecto colateral, el algoritmo húngaro deja de ser necesario, lo que reduce el costo de cómputo de la pérdida.

Los experimentos se realizan sobre cuatro conjuntos — ShanghaiTech A y B, UCF-QNRF y JHU-Crowd++ — bajo protocolos de 5 %, 10 % y 40 % de datos etiquetados. La afirmación central que los autores enuncian en prosa es que entrenar con el 5 % de los datos usando P2R supera al aprendizaje totalmente supervisado con el 10 %, y resulta equivalente a otros métodos semi-supervisados que emplean ese mismo 10 %. Como referencia del punto de partida, el artículo consigna que el modelo entrenado únicamente con ese 5 % de datos etiquetados alcanza un MAE de 93,7 y un MSE de 155,2 sobre ShanghaiTech Parte A. Bajo supervisión completa (100 % de etiquetas) P2R supera a P2PNet en los cuatro conjuntos.

La supresión del algoritmo húngaro tiene además un efecto que los autores miden y describen en prosa: sobre una imagen de 576×960 con 775 puntos anotados, el cálculo de la pérdida punto-a-punto requiere 0,4307 segundos frente a 0,0064 segundos de P2R, cerca de 68 veces más rápido. No es un detalle menor para el proyecto, porque el costo de cómputo del entrenamiento tiene una lectura ambiental que se retoma en la Sección 4.4.

Por qué aplica al caso LAP

Este es, de los tres, el trabajo con la implicancia legal más favorable, y conviene ser explícito sobre por qué.

El principio de minimización exige tratar solo los datos que resulten necesarios para la finalidad. Un método que alcanza desempeño competitivo con el 5 % de los datos etiquetados permite reducir en proporción similar el volumen de imágenes del terminal que deben ser revisadas y anotadas por personas. Menos imágenes anotadas significa menos exposición de imágenes de pasajeros reales a anotadores humanos, menos copias del material fuera del entorno controlado y una superficie de brecha considerablemente menor. La eficiencia de etiquetado deja de ser una ventaja de costo y se convierte en un argumento de cumplimiento.

Además, los experimentos de adaptación de dominio no supervisada del artículo abordan de frente el problema que el proyecto tendrá que resolver: ningún conjunto público de conteo de multitudes contiene escenas de un terminal aéreo peruano.

Limitación reconocida por los autores

Los autores documentan un caso de fallo atribuido al desenfoque producido por el movimiento de la multitud, y lo presentan como tal dentro de su comparación visual de predicciones. El método tiene, por tanto, un modo de fallo reconocido y ligado a una condición — multitud en movimiento — que en un terminal aéreo es la norma y no la excepción. El artículo no cuantifica en prosa la magnitud del error en ese caso concreto, de modo que aquí se recoge la existencia del modo de fallo y no su tamaño.

Más importante aún, los propios autores registran la brecha de dominio. Al transferir el modelo entre conjuntos sin adaptación de dominio el desempeño se degrada de forma marcada, y son ellos quienes señalan explícitamente que ese pobre desempeño subraya la brecha entre los datos de origen y los de destino; cuando se incorporan al entrenamiento datos no etiquetados del dominio de destino, los errores de estimación se reducen de forma significativa. El artículo enuncia esa diferencia en prosa sin consignarla numéricamente fuera de sus tablas.

Consecuencia para el proyecto

Que los propios autores adviertan una brecha de dominio de esta naturaleza implica que las métricas publicadas sobre conjuntos públicos **no son extrapolables** al Aeropuerto Jorge Chávez. Presentar a LAP una cifra de exactitud tomada de la literatura, sin validación en el terminal, sería una afirmación sin respaldo. El frente ético-legal recomienda, en consecuencia, que ninguna promesa cuantitativa de desempeño figure en un entregable al cliente antes de una validación en sitio, aun cuando eso implique presentar el proyecto sin cifras atractivas.

2.4. Síntesis: cómo se articulan los tres trabajos

Los tres artículos no son alternativas entre las cuales elegir: forman una progresión en la que cada uno resuelve una limitación del anterior y, al hacerlo, desplaza el problema hacia el siguiente.

CSRNet [1] resuelve el problema de *cuántos* con una arquitectura simple y entrenable de extremo a extremo, pero entrega una superficie de densidad de la que no se puede extraer dónde está cada persona. P2PNet [2] resuelve el problema de *dónde* eliminando la representación intermedia y prediciendo puntos directamente, pero paga ese avance con un costo de anotación que crece con la densidad de la escena. P2R [3] resuelve el problema del *costo de anotación* llevando el enfoque por puntos al régimen semi-supervisado, y de paso elimina el algoritmo húngaro que P2PNet había introducido.

Vista desde el frente ético-legal, la progresión tiene una lectura distinta y en parte inversa. Cada paso hacia adelante en capacidad técnica es también un paso hacia un perfil de riesgo distinto:

Trabajo	Avance técnico	Desplazamiento del riesgo
CSRNet [1]	Mapa de densidad sin representación individual	Perfil de riesgo más bajo: la salida es agregada por construcción. El riesgo se concentra aguas arriba, en qué se hace con el video original.
P2PNet [2]	Localización individual por puntos	El riesgo se traslada a la salida del modelo: coordenadas por persona, persistentes y encadenables en trayectorias. Exige control de persistencia.
P2R [3]	Desempeño competitivo con 5 % de etiquetas	Reduce el riesgo del proceso de anotación (menos imágenes reales expuestas a personas), pero introduce dependencia de pseudo-etiquetas cuya calidad no es auditable caso por caso.

De esta lectura conjunta se desprenden tres criterios que el frente ético-legal traslada al frente técnico:

1. **La granularidad de la salida es una decisión de cumplimiento, no solo de producto.** Si la finalidad declarada a LAP es estimar aglomeraciones, una salida agregada por zona satisface esa finalidad; una salida de coordenadas individuales la excede. El principio de proporcionalidad sugiere preferir la mínima granularidad que resuelva el

problema, aunque el modelo sea capaz de más.

2. **La eficiencia de etiquetado de P2R es un argumento de minimización aprovechable.** Conviene documentarla como tal en el análisis de riesgo y no solo como una ventaja de costo.
3. **Ninguna cifra de la literatura es transferible al terminal sin validación local.** La propia evidencia de [3] sobre brecha de dominio lo demuestra.

Esta síntesis queda deliberadamente abierta en un punto. La elección de arquitectura del frente técnico no consta por escrito al cerrar esta versión del informe, y por esa razón la auditoría de la Sección 3.9 se formula de manera condicional sobre los tres enfoques en lugar de sobre uno. Cuando esa elección quede documentada, corresponde cerrar esta síntesis indicando cuál de los tres se adopta y con qué granularidad de salida, porque de la granularidad — mapa de densidad, puntos individuales o agregación por zona — depende buena parte del examen de proporcionalidad de la Sección 3.1.

3. Marco normativo aplicable

Esta sección identifica el régimen jurídico que rige el tratamiento de imágenes de personas mediante videovigilancia y visión computacional en un terminal aeroportuario, y traduce cada obligación en un requisito verificable sobre el sistema propuesto. Las zonas en que la norma admite más de una lectura razonable se presentan como riesgos a validar y no como conclusiones: el análisis lo elabora un equipo de estudiantes de ingeniería y no un despacho legal, y la calificación jurídica definitiva corresponde al área legal de Lima Airport Partners y, en su caso, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

3.1. Marco normativo aplicable

En el nivel constitucional, el artículo 2 de la Constitución de 1993 reconoce en su inciso 6 el derecho «a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar», y en su inciso 7 el derecho «al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias». De ambos se desprende el criterio que atraviesa esta sección: captar la imagen de una persona en un espacio abierto al público no es intrínsecamente ilícito, pero constituye una injerencia en un derecho fundamental y debe superar un examen de proporcionalidad.

La norma central es la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuyo artículo 1 declara que su objeto es garantizar el derecho fundamental previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución. Su reglamento vigente fue aprobado por el Decreto Supremo 016-2024-JUS, expedido el 29 de noviembre de 2024 y publicado al día siguiente, el 30 de noviembre de 2024, en la Separata Especial de *El Peruano*. Su Disposición Complementaria Derogatoria Única derogó el D.S. 003-2013-JUS. Su entrada en vigor se produjo el 30 de marzo de 2025. La consecuencia práctica es que los procedimientos, cláusulas informativas y registros que LAP tenga construidos bajo el reglamento anterior no son automáticamente conformes con el nuevo y deben revisarse.

El régimen se especifica para videovigilancia en la Directiva de Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia, identificada como Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD y aprobada por Resolución Directoral 02-2020-JUS/DGTAIPD, publicada el 16 de enero de 2020. Sigue vigente y resulta aplicable, y esto ya no se afirma por indicio sino por el texto de la norma: la Disposición Complementaria Derogatoria Única del D.S. 016-2024-JUS, contrastada contra la separata de *El Peruano* del 30 de noviembre de 2024, deroga únicamente el D.S. 003-2013-JUS, de modo que no hay derogación de la Directiva, ni total ni parcial. La entrada en vigor del nuevo reglamento no la desplazó, y otras entidades del Estado continúan invocándola como base legal de sus propios sistemas con posterioridad a él.

A ese cuerpo se superpone un segundo régimen, de finalidad distinta, en materia de seguridad ciudadana: el Decreto Legislativo 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Videovigilancia

Públicas y Privadas, ambos reglamentados por el Decreto Supremo 007-2020-IN, de 24 de abril de 2020. Este último importa más de lo que el equipo había supuesto, porque su artículo 3 delimita el ámbito de aplicación incluyendo a quienes son propietarios o administradores de «establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más». Un terminal aeroportuario supera ese umbral con holgura, de modo que la aplicabilidad de este régimen al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deja de ser hipótesis remota y pasa a ser el supuesto que habría que descartar expresamente si se pretendiera no aplicarlo.

Queda así identificada la zona gris principal. Un terminal concesionado a un operador privado no encaja limpiamente ni en la categoría de área de dominio público ni en la de recinto privado cerrado: es un espacio de titularidad y gestión privada, abierto al público, con funciones de interés público y sujeto a regulación sectorial aeronáutica. De esa calificación depende qué régimen resulta exigible y con qué intensidad. Resolverla requeriría analizar el contrato de concesión y la normativa aeronáutica, lo que excede el alcance del Capstone; es el primer punto a elevar al área legal del cliente.

3.2. Naturaleza de los datos tratados

Buena parte de la discusión de cumplimiento depende de una distinción que conviene fijar con precisión, porque el sistema no trata un solo tipo de dato sino cuatro, con regímenes distintos.

El primero es el fotograma. Contiene rostros identificables y constituye sin discusión un dato personal en el sentido del artículo 2 numeral 4 de la Ley 29733, que los define como «toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados». El criterio legal es el de identificabilidad por medios razonables, no el de identificación efectiva: que nadie mire la imagen no la convierte en dato no personal.

El segundo es el punto con coordenadas que producen los métodos basados en puntos [2], [3]: desligado del fotograma del que se extrajo, no identifica por sí solo a una persona ni la hace identificable por medios razonables.

El tercero es el dato espacio-temporal, que aparece en cuanto ese punto se asocia a una marca de tiempo y a una zona del terminal. Aislado sigue sin identificar a nadie; encadenado con otros del mismo individuo, reconstruye una trayectoria, y una trayectoria dentro de un terminal —dónde se dirigió alguien, cuánto permaneció, con quién coincidió— tiene un poder identificador muy superior al de cualquiera de sus puntos por separado. La diferencia entre el segundo tipo de dato y el tercero no es algorítmica sino de política de persistencia: depende de si las salidas se guardan y se asocian entre cuadros, no de qué red las produjo.

El cuarto es el dato biométrico. El artículo 2 numeral 5 define los datos sensibles como los «datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada

a la salud o a la vida sexual». La fórmula es restrictiva y conviene leerla literalmente: no todo rasgo corporal medido es dato sensible, sino el que por sí mismo permite identificar al titular. Una plantilla facial cumple esa condición; un mapa de densidad y un conjunto de coordenadas de cabezas, no.

De esta taxonomía se sigue un matiz que suele pasarse por alto: que la salida del modelo no sea biométrica no significa que la entrada no lo sea. El fotograma del que se derivan las coordenadas contiene rostros en calidad suficiente para reconocimiento facial. Si se almacena, se transmite fuera del perímetro o se conserva para reentrenamiento, el análisis de riesgo cambia aunque el modelo desplegado nunca ejecute reconocimiento facial.

Debe registrarse aquí una discrepancia terminológica detectada en el material del equipo, que no es menor porque la ley trata ambos supuestos como figuras jurídicas distintas. El material describe como «personas anonimizadas» el resultado de un procesamiento que asigna a cada persona un identificador persistente con el que se reconstruyen trayectorias. El artículo 2 numeral 12 define la anonimización como el «tratamiento de datos personales que impide la identificación o que no hace identificable al titular de estos», y añade que «el procedimiento es irreversible»; el numeral 13 define la disociación en términos casi idénticos pero cierra con la nota opuesta: «el procedimiento es reversible». Un identificador persistente que permite reagrupar las apariciones de un mismo individuo no impide la identificación de forma irreversible: es, en la terminología de la ley, una disociación —la figura que el régimen europeo denomina seudonimización—. La distinción tiene consecuencias directas, porque el dato disociado sigue siendo dato personal sujeto al régimen general, mientras que el anonimizado sale de él.

La discrepancia no se limita al material de presentación. El módulo de persistencia del prototipo incorporado al repositorio describe lo que almacena como «solo posiciones, zonas, timestamps y el id temporal no reversible», y su esquema define ese identificador como clave primaria de una tabla de personas a la que se enlaza el historial completo de posiciones. Un identificador así permite reagrupar las apariciones de una misma persona y reconstruir su recorrido: el procedimiento es reversible, y por tanto disociación en el sentido del numeral 13 y no anonimización en el del numeral 12. Este informe no corrige la terminología del equipo por su cuenta; deja registrada la discrepancia —ahora en sus dos soportes, la presentación y el código— y la eleva como punto abierto.

3.3. Base de legitimación y finalidad declarada

El artículo 5 enuncia el principio de consentimiento, y el artículo 13.5 precisa que este «debe ser previo, informado, expreso e inequívoco». Ese estándar es materialmente inalcanzable en un terminal: el pasajero no elige ser observado, no puede negociar las condiciones y, en la práctica, tampoco puede optar por un terminal sin cámaras. Un consentimiento que no puede negarse sin renunciar al servicio no es libre, de modo que apoyar el sistema en esa base sería construir la legitimidad sobre una ficción.

La ley prevé la salida. Su artículo 14 enumera los supuestos en que no se requiere consenti-

miento, y la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD, en su numeral 6.3, reconoce como bases del tratamiento por videovigilancia el consentimiento, la autorización por ley o la concurrencia de alguno de esos supuestos. El que la práctica invoca con más frecuencia es el numeral 9, referido al tratamiento «necesario para salvaguardar intereses legítimos del titular de datos personales por parte del titular de datos personales o por el encargado de datos personales». Conviene advertir que esta redacción no coincide con la del interés legítimo del responsable propia del régimen europeo —el texto alude a los intereses legítimos del titular de los datos—, y que de esa diferencia depende que el supuesto ampare o no una finalidad de gestión operativa como la del proyecto. Qué base invoca LAP, y con qué fundamento normativo, es información que solo el cliente puede aportar, y sin ella el cartel del Anexo A no puede completarse.

Sobre la finalidad, en cambio, la norma no deja margen. El artículo 6 establece que los datos «deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita» y que su tratamiento «no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación», salvo actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando medie disociación o anonimización. El artículo 28 numeral 4 lo repite como obligación: «no utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación».

De aquí se sigue una segunda discrepancia. El informe describe, entre las aplicaciones posibles del seguimiento multicámara, la medición de la permanencia de personas en zonas comerciales, y la vincula a un interés comercial manifestado por el cliente. Medir permanencia en zona comercial no es una variante de estimar aglomeraciones: es una finalidad distinta. La primera busca saber cuántas personas hay en un punto en un momento dado, para dimensionar la respuesta operativa; la segunda, cuánto tiempo permanece una persona frente a una oferta comercial, lo que constituye un análisis de comportamiento con valor económico propio. Conforme a los artículos 6 y 28 numeral 4, requeriría su propia declaración al momento de la recopilación, su propia base de legitimación y su propio deber de información, y no podría ampararse en la finalidad de seguridad ni en la de gestión de aglomeraciones. Este informe deja la cuestión planteada sin resolverla, pero advierte que presentar ambas finalidades como una sola sería precisamente el deslizamiento que el artículo 6 prohíbe.

3.4. Principio de proporcionalidad y granularidad de salida

El principio está consagrado en el artículo 7 de la Ley 29733, conforme al cual «todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados», y se reitera para videovigilancia en el numeral 6.4 de la Directiva: «el tratamiento de los datos personales debe ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas». Es el argumento más sólido a favor del enfoque del proyecto y el eje de su defensa ante el cliente.

La estimación automática de densidad es idónea, porque detecta aglomeraciones que la ob-

servación humana de decenas de monitores no advierte a tiempo. En cuanto a la necesidad, que es el subprincipio decisivo, si la finalidad declarada es estimar aglomeraciones, el medio menos invasivo que la alcanza es un sistema que produce conteos agregados y no identifica personas; uno con reconocimiento facial lograría lo mismo siendo más invasivo, y por eso no superaría el examen. La proporcionalidad en sentido estricto exige ponderar el beneficio esperado —prevención de incidentes y mejora del flujo— contra la injerencia en la imagen de miles de personas al día, y conviene señalar aquí la debilidad del razonamiento en lugar de disimularla: esa ponderación requiere evidencia sobre la magnitud real del problema en el terminal —incidentes registrados, tiempos de cola, quejas— que solo LAP puede aportar. Mientras no la aporte, el examen se sostiene sobre una premisa no acreditada y así debe presentarse al cliente.

De este principio depende la decisión de granularidad de salida, la de mayor consecuencia normativa del proyecto, y las tres opciones no son equivalentes ante el artículo 7. El mapa de densidad de CSRNet [1] produce una superficie agregada de la que el conteo se obtiene por integración, sin posiciones individuales: es la opción que menos datos trata para la finalidad declarada. La agregación por zona añade una capa de reducción sobre cualquier método y produce el mismo resultado operativo. La localización individual por puntos [2], [3] entrega la posición de cada persona, que es más información de la que la finalidad requiere, y su licitud depende entonces de que esas coordenadas no se persistan ni se encadenen, es decir, de una garantía de política y no de arquitectura. El criterio resultante es que, a igualdad de utilidad operativa, la opción menos granular es la que supera el examen de necesidad, y cualquier granularidad adicional debe justificarse por una utilidad que la agregación no alcance. La elección del frente técnico no consta por escrito al cerrar esta versión, y de ella depende que este apartado pase de criterio a conclusión.

3.5. Privacidad desde el diseño y por defecto

La privacidad desde el diseño no es en el régimen peruano una buena práctica opcional, pero conviene enunciar con precisión de dónde se desprende. El D.S. 016-2024-JUS no la nombra como principio autónomo: lo que su Título Preliminar recoge, en el Artículo IX, son el principio de transparencia (numeral 1) y el de responsabilidad proactiva (numeral 2), conforme al cual el responsable no solo debe cumplir sino estar en condiciones de acreditar que cumple, adoptando las medidas necesarias antes de iniciar el tratamiento y no una vez iniciado. De ese segundo principio se sigue la doble exigencia que este informe aplica y que la literatura designa como privacidad por diseño —las garantías se incorporan desde la concepción del tratamiento y no se añaden después— y por defecto —la configuración más protectora debe venir activada de fábrica, sin que nadie tenga que solicitarla. Importa señalar además que el Artículo IX **no fija criterios ni contenidos mínimos de acreditación**: enuncia el principio y deja al responsable la elección de los medios con que lo demuestra. Las medidas que se proponen a continuación no pueden, por tanto, contrastarse contra una lista reglamentaria, porque no existe; se formulan como propuesta de este frente y su suficiencia es, en último término, apreciación del área legal de LAP.

La diferencia entre una y otra lectura no es retórica: si se tratara de una recomendación, las medidas siguientes serían propuestas descartables por conveniencia técnica; al ser exigencia normativa son requisitos, y lo que queda abierto es cómo cumplir, no si cumplir. La dimensión por defecto tiene además una consecuencia concreta: donde una opción admita un ajuste más protector y otro menos protector —resolución de captura, frecuencia de muestreo, granularidad de la salida, plazo de retención—, el valor de fábrica debe ser el más protector, y cualquier configuración menos restrictiva debe ser una desviación deliberada, documentada y justificada.

El principio solo es verificable si se traduce en medidas concretas. El proyecto incorpora diez como requisitos del sistema: procesamiento en el borde, de modo que el fotograma no salga del perímetro (M-01); no persistencia del fotograma, que se procesa en memoria y se descarta (M-02); salida agregada por zona, sin coordenadas individuales persistidas (M-03); difuminado irreversible de rostros si algún fotograma debe conservarse (M-04); plazo de retención definido con purga automática (M-05); control de acceso por roles con registro de auditoría (M-06); cifrado en tránsito y en reposo (M-07); carteles informativos conforme al Anexo A (M-08); documentación del linaje de datos (M-09); y supervisión humana, de modo que el sistema alerte y no ejecute acciones automáticas sobre personas (M-10).

M-02 es la de mayor impacto sobre el perfil de riesgo, porque sin imagen almacenada desaparece la mayor parte del riesgo de brecha, y también la que más restringe al equipo técnico, ya que sin fotogramas conservados no hay material propio para reentrenar ni para diagnosticar fallos. La salida intermedia consiste en conservar un subconjunto reducido con difuminado irreversible y plazo corto bajo procedimiento documentado. Cuál de las dos versiones se propone al cliente queda abierto: la estricta es más defendible jurídicamente, la atenuada es la única que permite mejorar el modelo con datos del propio terminal, que es lo que exige la brecha de dominio documentada en [3].

Estas diez medidas son requisitos, no una descripción del sistema actual. Al cerrar esta versión, **M-03 no se cumple en el prototipo incorporado al repositorio**, que persiste coordenadas individuales asociadas a un identificador por persona; el contraste se desarrolla en 3.9. M-02, en cambio, sí se respeta. Conviene mantener la distinción entre lo exigido y lo implementado, porque una lista de medidas que se presente al cliente como estado alcanzado, cuando es estado deseado, es exactamente el tipo de afirmación que este informe evita.

3.6. Plazos de retención y supresión

El fundamento está en el principio de calidad del artículo 8, que ordena que los datos «deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento». La obligación correlativa figura en el artículo 28 numeral 7: «suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación».

Para videovigilancia, la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD concreta ese criterio abierto en un

plazo: sus numerales 6.13 y 7.18 fijan la conservación de las imágenes en un rango de treinta a sesenta días como máximo.

Aparece aquí una tensión normativa que el proyecto debe resolver por diseño y que hasta ahora solo se había anticipado en abstracto. El artículo 17.2 del D.S. 007-2020-IN obliga a los sujetos comprendidos en su ámbito a «almacenar las imágenes, videos o audios grabados por un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días calendario, salvo disposición distinta en normas sectoriales», y su artículo 17.1 impone entregar esa información a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público «en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas» cuando se presuma la comisión de un delito o falta. El régimen de protección de datos empuja hacia conservar lo mínimo y fija un techo de sesenta días; el de seguridad ciudadana fija un piso de cuarenta y cinco. Ambos son compatibles solo dentro de una ventana estrecha, y lo son únicamente porque recaen sobre finalidades distintas.

La consecuencia de diseño es la que este frente ya venía recomendando y que ahora queda respaldada con plazos concretos: tratar el sistema de estimación de aglomeraciones como un subsistema separado del CCTV de seguridad, con su propia finalidad, su propia base de legitimación y su propio plazo de retención. Mezclarlos haría que el subsistema de conteo heredara la obligación de conservación de cuarenta y cinco días propia del video de seguridad, lo que perjudicaría el argumento de minimización sin beneficio operativo alguno, dado que los conteos agregados no sirven a la finalidad de seguridad ciudadana. Bajo M-02 y M-03, además, el subsistema de conteo no almacena imágenes, de modo que la obligación del artículo 17.2 recaería sobre el CCTV preexistente de LAP y no sobre lo que el proyecto añade. El plazo concreto de retención de los datos derivados no se fija aquí, porque depende de las necesidades analíticas del cliente.

3.7. Derechos de los titulares e información al público

El Título III de la Ley 29733 reconoce un catálogo de derechos que el sistema debe permitir ejercer. El artículo 18 establece el derecho de información, conforme al cual el titular debe ser informado «en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación» sobre la finalidad del tratamiento, los destinatarios, la existencia del banco de datos y la identidad y domicilio de su titular, las transferencias previstas, el tiempo durante el cual se conservarán sus datos y la posibilidad de ejercer los derechos que la ley le concede. El artículo 19 reconoce el derecho de acceso; el 20, los de actualización, inclusión, rectificación y supresión; el 21, el de impedir el suministro; el 22, el de oposición; el 24, el de tutela ante la Autoridad Nacional o mediante hábeas data; y el 25, el de ser indemnizado.

Merece mención aparte el artículo 23, que consagra el derecho al tratamiento objetivo: el derecho del titular «a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta». Es el fundamento normativo directo de M-10: mientras el sistema se limite a emitir alertas agregadas que un operador humano interpreta, no produce decisiones automatizadas sobre personas individua-

les y el artículo no se activa; si sus salidas alimentaran una medida automática sobre un pasajero concreto, sí lo haría.

En videovigilancia, el deber de información se cumple de forma característica mediante señalética. El numeral 6.11 de la Directiva fija el contenido mínimo del cartel —identidad y domicilio del responsable, forma de ejercer los derechos y lugar donde obtener la información del artículo 18— y establece una dimensión mínima de 297×210 milímetros; el Anexo A propone un modelo construido sobre esos elementos. Dado que el consentimiento no es la base habilitante, la legitimidad del sistema descansa enteramente en que supere el examen de proporcionalidad y en que este deber se cumpla de manera efectiva: el cartel es, junto con la proporcionalidad, uno de los dos pilares de la licitud del tratamiento, y no un trámite.

Varios de sus campos no pueden completarse con información que el equipo posea: la razón social registral y el domicilio del responsable, la base de legitimación invocada, el canal de atención de derechos y el plazo de conservación son datos que solo LAP puede proporcionar. Un cartel con esos campos en blanco no cumple el deber de información, de modo que su obtención condiciona la medida M-08.

3.8. Encargados de tratamiento y flujos hacia terceros

El artículo 2 numeral 6 define al encargado del banco de datos personales como quien «realiza el tratamiento de los datos personales por encargo del titular del banco de datos personales». Cualquier proveedor que trate datos por cuenta de LAP —etiquetado, plataformas de MLOps, almacenamiento de objetos, infraestructura de inferencia— ocupa esa posición y queda sujeto al artículo 30, conforme al cual los datos tratados por cuenta de terceros «no pueden aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figura en el contrato o convenio celebrado ni ser transferidos a otras personas, ni aun para su conservación», y deben suprimirse una vez ejecutada la prestación salvo autorización expresa.

Cuando el destinatario se sitúa fuera del país entra en juego el flujo transfronterizo, definido en el artículo 2 numeral 8 y regulado en el artículo 15, que solo lo permite «si el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados conforme a la presente Ley» y, en su defecto, obliga al emisor a garantizar que el tratamiento se efectúe conforme a la ley peruana. El artículo 11 recoge el principio correlativo de nivel de protección adecuado. El D.S. 016-2024-JUS contempla además un alcance extraterritorial del régimen peruano, fijado en el Artículo VI de su Título Preliminar. De sus criterios de conexión, dos son los que este proyecto debe examinar: el numeral 3.1, que atrae al régimen peruano el tratamiento vinculado a la oferta de bienes o servicios a titulares situados en territorio peruano, y el numeral 3.2, que hace lo propio con el análisis del comportamiento de esos titulares y la elaboración de perfiles. Ninguno de los dos puede descartarse de antemano si alguna etapa del procesamiento llegara a ejecutarse fuera del país; cuál de ellos resulta aplicable a un encargado contratado por LAP es calificación que corresponde a su área legal.

De aquí se derivan tres consecuencias sobre decisiones que el frente técnico probablemente ya está tomando. Si el entrenamiento o la inferencia se ejecutan en nube alojada fuera del

Perú, existe un flujo transfronterizo que debe analizarse. El uso de un modelo preentrenado descargado del exterior no constituye por sí mismo transferencia de datos personales, porque no se exportan datos; enviar fotogramas del terminal a una interfaz externa para inferencia sí lo constituiría. Y el servidor externo de evaluación de NWPU-Crowd, al que se remiten predicciones porque el conjunto no libera las etiquetas de prueba, implica un envío a un tercero fuera del Perú: en fase académica el riesgo es acotado, porque se envían predicciones sobre imágenes de un conjunto público, pero remitir por esa vía cualquier artefacto derivado de material del terminal constituiría una transferencia internacional con todas sus consecuencias.

La decisión entre inferencia *on-premise* e inferencia en nube externa es, a juicio de este frente, la de mayor impacto legal del proyecto, porque determina si existe o no transferencia internacional. Al cerrar esta versión no consta por escrito, y la medida M-01 la anticipa en el sentido más protector sin que ello equivalga a que esté tomada.

3.9. Auditoría: ¿el sistema trata datos biométricos?

Esta subsección contrasta las decisiones técnicas del equipo contra los requisitos anteriores. La auditoría se formula de manera condicional sobre los enfoques revisados en la Sección 2 porque la elección de arquitectura no consta todavía en la documentación del proyecto, pero conviene precisar que **sí consta en código**: el frente técnico incorporó al repositorio un prototipo de detección, seguimiento y fusión entre cámaras, y lo que ese prototipo implementa se examina al final de este apartado. La pregunta que decide el régimen aplicable no es si hay cámaras, sino si en algún punto del procesamiento se extrae de la imagen una característica que por sí sola permita identificar a una persona, en el sentido del artículo 2 numeral 5.

Bajo CSRNet [1] ninguna etapa construye una plantilla biométrica y la salida, un mapa de densidad, es agregada por construcción, de modo que no admite reidentificación posterior. Respecto de este enfoque es razonable afirmar que el tratamiento no recae sobre datos sensibles, con la salvedad de que el fotograma de entrada sí contiene rostros.

Bajo P2PNet o P2R [2], [3] tampoco se construyen plantillas faciales, de modo que el tratamiento no sería biométrico, pero la conformidad queda condicionada a la política de persistencia: si las coordenadas se almacenan y se encadenan entre cuadros, el sistema se aproxima a un seguimiento de trayectorias, que como se expuso en 3.3 es una finalidad distinta de la declarada. La conclusión es favorable, condicionada a que M-03 se implemente efectivamente.

Bajo el enfoque de seguimiento multicámara la calificación cambia de naturaleza, y conviene decirlo sin atenuación. Los trabajos de esta familia revisados en la Sección 2 asignan un identificador global a cada persona y lo mantienen entre cámaras mediante características de apariencia y módulos de reidentificación. Un vector de apariencia construido para volver a reconocer a un individuo en otra cámara es, por su función, una característica extraída del cuerpo de la persona cuyo propósito es individualizarla. Si permitiera por sí mismo identificar al titular, quedaría comprendido en el artículo 2 numeral 5 y el tratamiento recaería sobre datos sensibles, con el régimen reforzado que ello implica; si no lo permitiera, seguiría siendo dato personal sujeto al régimen general, pero el sistema estaría reconstruyendo trayectorias

individuales, es decir, tratando el tercer tipo de dato descrito en 3.2 en su forma de mayor poder identificante. En ninguna de las dos lecturas el resultado es neutro, y en ambas excede lo que la finalidad de estimar aglomeraciones requiere conforme al artículo 7. La calificación concreta no puede cerrarse sin conocer qué se computa y qué se persiste, y corresponde al área legal de LAP.

Conviene ahora contrastar ese análisis con lo que el prototipo del equipo implementa realmente, porque el resultado corrige en un punto importante lo que este frente había anticipado y agrava en otro.

Sobre la reidentificación por apariencia, la preocupación no se confirma. El material de presentación del equipo contemplaba reidentificación mediante *embeddings* de apariencia, lo que habría chocado frontalmente con el requisito no funcional RNF-01, que prohíbe derivar rasgos que permitan la identificación indirecta de las personas. El prototipo no hace eso. La fusión entre cámaras se resuelve como asociación espacio-temporal sobre un plano común compartido —dos cámaras que observan la misma explanada desde ángulos distintos—, y esa capa es la obligatoria. Solo ante ambigüedad entre varios candidatos próximos interviene un descriptor de desempate compuesto por un histograma de color del torso y la proporción alto/ancho de la caja, que el propio código documenta como no biométrico y que, según su diseño, nunca se emplea como identificador único; ese descriptor tampoco se persiste, pues vive únicamente en memoria mientras la persona está activa. Un histograma de color de la ropa no es un rasgo del cuerpo y cambia cuando la persona se cambia de abrigo: no constituye dato biométrico en el sentido del artículo 2 numeral 5, y es sustancialmente menos identificante que un *embedding* de reidentificación. La decisión de diseño va, por tanto, en la dirección que el RNF-01 exige, y así debe reconocerse. Queda por confirmar que el criterio se sostenga si más adelante se busca mayor exactitud en la fusión, porque es precisamente ahí donde reaparece la tentación del *embedding*.

Sobre lo que se persiste, en cambio, aparece un hallazgo no conforme que no estaba previsto. El esquema de base de datos del prototipo almacena una tabla de personas, con un identificador global como clave primaria y las marcas de primera y última detección, y una tabla de posiciones que guarda, por cada detección, el identificador de la persona, la cámara, las coordenadas, el instante y la zona. Eso es exactamente el tercer tipo de dato descrito en 3.2 —el dato espacio-temporal encadenado a un identificador persistente— y está escrito en disco, no procesado en memoria. La medida M-03, que exige salida agregada por zona sin coordenadas individuales persistidas, no se cumple en la implementación actual. La medida M-02 sí se respeta, porque no se almacenan fotogramas. La consecuencia jurídica es la desarrollada en 3.4: una trayectoria individual persistida excede lo que la finalidad de estimar aglomeraciones requiere conforme al artículo 7, y su licitud ya no puede apoyarse en que la salida sea agregada, porque no lo es.

Conviene señalar además que el comentario del propio módulo de persistencia describe lo almacenado como «el id temporal no reversible». Esa calificación reproduce en el código la discrepancia terminológica registrada en 3.2: un identificador que es clave primaria de un

historial completo de posiciones permite reagrupar y reconstruir el recorrido de una persona, de modo que el procedimiento es reversible en el sentido del artículo 2 numeral 13 y constituye disociación, no anonimización. La corrección no es cosmética, porque de ella depende si el dato sale o no del régimen general de la ley: no sale.

Del contraste resultan cuatro hallazgos no conformes de naturaleza distinta. El primero es la ausencia de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos, exigible antes de iniciar tratamientos de alto riesgo, supuesto en el que la videovigilancia masiva figura expresamente; es el más grave en términos formales, por tratarse de una obligación incumplida y no de una carencia de evidencia, pero también el más fácil de subsanar, ya que el material sustantivo está redactado en la Sección 4 y lo que falta es formalizarlo. El segundo es el incumplimiento de M-03 por persistencia de coordenadas individuales, descrito en el párrafo anterior; a diferencia de los demás, **es un defecto de implementación y no una ausencia de evidencia**, lo que lo hace subsanable por el propio equipo y sin depender de terceros, ya sea agregando por zona antes de escribir o fijando una retención muy corta sobre la tabla de posiciones. El tercero es la ausencia de validación de exactitud en el dominio de destino, pues no existe validación en el terminal y la brecha de dominio documentada en [3] impide extrapolar las cifras publicadas. El cuarto es la ausencia de evaluación de sesgo demográfico, que ninguno de los trabajos revisados reporta de forma desagregada. Los dos últimos no son defectos de implementación sino ausencias de evidencia, y ambos requieren acceso a material del terminal. Quedan además pendientes, por depender de decisiones abiertas, la política de retención, la localización del procesamiento y la trazabilidad de licencias de los conjuntos de datos.

4. Análisis de impacto y privacidad desde el diseño

4.1. Metodología del análisis de impacto

Esta sección evalúa el impacto del sistema propuesto sobre los derechos de las personas observadas y sobre el entorno en que se despliega. Su estructura no es arbitraria: reproduce deliberadamente la de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos, esto es, identificar el tratamiento, valorar su necesidad y proporcionalidad, identificar los riesgos para los derechos de los titulares y proponer medidas de mitigación.

Esa correspondencia no es una analogía metodológica. Como se expuso en la Sección 3.9, el D.S. 016-2024-JUS exige una evaluación de impacto antes de iniciar tratamientos de alto riesgo, y la videovigilancia masiva figura expresamente entre los supuestos que la activan. El sistema parte de la captación masiva y continua de imágenes de personas en las zonas comunes de un terminal aeroportuario, de modo que —con independencia de que el modelo produzca conteos agregados y no identifique a nadie— el supuesto se activa. Esta sección es, por tanto, el insumo sustantivo de un documento que el proyecto está obligado a producir, y no un ejercicio analítico de acompañamiento.

Conviene anticipar una tentación previsible y descartarla expresamente: argumentar que, como la salida es agregada y no hay reconocimiento facial, el sistema no alcanza el umbral de alto riesgo y la evaluación no sería exigible. Este frente recomienda no construir el argumento en esa dirección, por dos razones. La primera es que el supuesto que se activa es el de captación masiva, y esa captación existe con independencia de lo que el modelo haga después. La segunda es que la evaluación de impacto es precisamente el documento en el que las decisiones de diseño de este informe —minimización, no persistencia, salida agregada, procesamiento local— se registran como medidas de mitigación y quedan acreditadas ante la autoridad. Renunciar a ella sería renunciar al lugar donde el trabajo de cumplimiento se vuelve exigible y demostrable.

Un criterio gobierna la redacción de todo lo que sigue: se prefiere declarar un impacto como no cuantificado antes que estimarlo sin base. Varias magnitudes que naturalmente irían aquí —número de pasajeros afectados, costo evitado, consumo energético, tasa de error por grupo demográfico— dependen de información operativa que solo LAP posee o de mediciones que el equipo aún no ha realizado. Donde ocurre, se indica expresamente en lugar de rellenarse con una cifra plausible.

4.2. Sesgos del sistema

El sistema puede fallar de manera desigual, y conviene distinguir tres fuentes de desigualdad que operan por mecanismos distintos y admiten mitigaciones distintas. En los tres casos se indica qué reconocen los propios autores de la literatura revisada, porque la solidez del análisis depende de no atribuirles limitaciones que no declararon ni de silenciar las que sí.

Brecha de dominio. Es la limitación mejor documentada y la más grave para esta fase del proyecto. Los autores de P2R [3] reconocen expresamente que el desempeño de los métodos

de conteo se degrada de forma marcada cuando el entorno de despliegue difiere del de entrenamiento, y que sin una etapa de adaptación de dominio las cifras publicadas no se trasladan. Documentan además un modo de fallo concreto del paradigma punto a punto: el vecindario de cada píxel de primer plano queda sobre-activado y se lee como instancia distinta, lo que produce sobreestimación severa del conteo. La consecuencia para el proyecto es directa y condiciona la lectura de toda la Sección de Resultados: esta primera entrega se desarrolla sobre conjuntos públicos, sin acceso todavía a material del Aeropuerto Jorge Chávez, de modo que ninguna cifra que se reporte debe leerse como predicción de exactitud para el terminal. Es, en el mejor de los casos, una cota de referencia sobre datos públicos, sujeta a validación en sitio antes de comunicarse a LAP como expectativa de desempeño.

Sesgo demográfico. Aquí la situación es distinta y debe enunciarse con precisión: no es que los autores reconozcan un sesgo demográfico, sino que ninguno de los trabajos revisados reporta desempeño desagregado por características demográficas de las personas contadas. No se trata de una omisión de este informe sino de una ausencia en la literatura consultada, y tiene consecuencias concretas en un aeropuerto internacional, donde la población observada es considerablemente más heterogénea que la de los conjuntos de entrenamiento disponibles. Los factores que razonablemente podrían inducir desempeño desigual son identificables aunque no estén cuantificados. La estatura es el primero: un contador entrenado sobre anotaciones de cabezas puede subcontar sistemáticamente a niños, sobre todo en escenas densas donde quedan ocluidos por adultos. La vestimenta y los cubrimientos de cabeza —sombreros, gorras, capuchas, prendas religiosas— alteran la apariencia de la región de la cabeza, que es precisamente la señal que estos métodos explotan. El equipaje voluminoso y las sillas de ruedas presentan siluetas distintas de las típicas en los conjuntos de origen. Y la composición demográfica de esos conjuntos, procedentes mayoritariamente de escenas de otras regiones del mundo, no ofrece garantía alguna de neutralidad respecto de la población retratada: la brecha documentada en [3] es geográfica y de escena, y no hay evidencia de que sea neutral respecto de quién aparece en la imagen.

Sesgo de anotación. Es el menos visible de los tres y el que los autores sí documentan de forma explícita. Los responsables de P2PNet [2] señalan que su métrica de localización más exigente, el nAP con umbral 0,05, cae de forma notable por efecto de las desviaciones de etiquetado, es decir, por la imprecisión con que los anotadores humanos sitúan el punto sobre la cabeza. El sesgo no procede aquí del modelo sino de la verdad de referencia contra la que se lo entrena y se lo mide. En la misma línea, los autores de CSRNet [1] construyen su mapa de referencia difuminando cada anotación con un núcleo gaussiano geométricamente adaptativo, lo que incorpora un supuesto sobre la relación entre distancia a la cámara y tamaño aparente de la cabeza; cuando ese supuesto no se cumple —perspectivas oblicuas, techos altos, cámaras de gran angular, todas ellas habituales en un terminal— la referencia misma queda sesgada. Los propios autores reconocen además que sobre UCSD, un conjunto de escenas relativamente dispersas, superan a la mayoría de métodos previos excepto a MCNN en MAE, y que la baja resolución de esos cuadros les obligó a reescalar por interpolación bilineal. Esto último importa operativamente más de lo que parece: el régimen de baja densidad no es el terreno donde el

método brilla, y buena parte del día un terminal aéreo opera precisamente en baja densidad. Conviene ser preciso sobre la gravedad de estos sesgos, para no exagerarla ni minimizarla. El sistema no toma decisiones sobre personas individuales: no deniega embarques ni señala sospechosos, de modo que un error de conteo no perjudica directamente a la persona mal contada. Sin embargo, si el subconteo se concentra en un grupo, las zonas del terminal donde ese grupo se concentra reciben sistemáticamente menos recursos —menos personal, menos apertura de mostradores—. El daño no es individual sino distributivo, y es real aunque sea indirecto. De ahí se sigue una recomendación concreta al frente técnico: que la campaña de validación en sitio incluya una evaluación de desempeño desagregada, al menos por franja de estatura y por presencia de equipaje voluminoso. La recomendación es condicional en sentido estricto, porque sin acceso a material del terminal no es realizable, y esa dependencia refuerza la solicitud de acceso planteada en la Sección 3.9.

4.3. Sesgo de automatización y factor humano

Un riesgo distinto de los anteriores, y menos discutido, es la sustitución progresiva del criterio humano por el del sistema. Si el personal de operaciones llega a confiar en el tablero más que en su propia observación, un fallo del sistema en un momento crítico produce un efecto peor que su ausencia, porque la atención humana ya se retiró. El fenómeno no depende de que el modelo funcione mal: depende de que funcione bien durante el tiempo suficiente para que nadie lo cuestione.

Este riesgo tiene un anclaje normativo directo. Como se expuso en la Sección 3.7, el artículo 23 de la Ley 29733 reconoce el derecho al tratamiento objetivo, esto es, a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos o significativos sustentada únicamente en un tratamiento automatizado. La medida M-10 —el sistema emite alertas, no ejecuta acciones automáticas sobre personas— responde a esa exigencia y mantiene al sistema fuera del supuesto del artículo 23. Pero M-10 es insuficiente por sí sola, porque describe la arquitectura y no la práctica: un operador que aprueba mecánicamente cuanto el tablero propone reintroduce de hecho la decisión automatizada que la medida pretendía evitar, aunque formalmente medie una acción humana.

De ahí que la capacitación del personal deba tratarse como medida de mitigación y no como accesorio de implantación. Los operadores necesitan conocer las limitaciones del modelo, y en particular tres de las documentadas en esta sección: que el desempeño sobre datos públicos no predice el desempeño en el terminal mientras no exista validación en sitio; que existe un modo de fallo por sobreestimación severa documentado en [3]; y que el régimen de baja densidad, habitual durante buena parte de la jornada, no es aquel en que estos métodos se comportan mejor. Un operador que conoce estos tres puntos interpreta una alerta anómala como lo que probablemente es; uno que no los conoce, la ejecuta.

Existe además un impacto sobre el comportamiento de las personas observadas que conviene dejar planteado con la cautela que corresponde. Se sostiene habitualmente que saberse observado modifica la conducta; este informe no puede afirmarlo como hecho acreditado,

porque las referencias validadas del proyecto son los artículos técnicos de antecedentes y no se ha incorporado literatura sobre efectos conductuales de la videovigilancia. Formulado en condicional: si ese efecto existe en la magnitud que la discusión pública le atribuye, en un aeropuerto —donde la vigilancia ya está normalizada— el efecto marginal de añadir un sistema de conteo sería previsiblemente pequeño, aunque no nulo, y la normalización misma formaría parte del fenómeno. Sostener el punto con firmeza exigiría respaldo bibliográfico que este informe todavía no tiene.

4.4. Lectura ambiental del costo de cómputo

El entrenamiento de modelos de visión es intensivo en cómputo y, por tanto, en energía. El equipo no ha medido el consumo energético del entrenamiento ni el de la inferencia, de modo que lo que sigue es cualitativo y estructural; se indica en cada caso qué medición permitiría convertirlo en cuantitativo.

Tres decisiones de diseño ya adoptadas o previstas tienen efecto directo sobre la huella del entrenamiento. La primera es la reutilización de modelos preentrenados: CSRNet parte de las primeras capas convolucionales de VGG-16 ya entrenadas [1], lo que evita entrenar desde cero. La segunda es la eficiencia de etiquetado del enfoque semi-supervisado de [3], sobre la que conviene no sobrevender el argumento: reduce el esfuerzo humano de anotación, no necesariamente el cómputo, puesto que el esquema maestro-estudiante mantiene dos modelos en entrenamiento.

La tercera es la que admite una lectura ambiental más precisa, porque los propios autores la cuantifican en prosa. P2R prescinde del algoritmo húngaro, componente que los autores identifican expresamente como costoso en tiempo dentro de la estrategia de emparejamiento punto a punto. Sobre una imagen de 576×960 píxeles con 775 puntos anotados, el cálculo de la pérdida punto a punto requiere 0,4307 segundos frente a los 0,0064 segundos de P2R, cerca de sesenta y ocho veces más rápido [3]. La lectura ambiental de ese dato conviene hacerla con cuidado, porque se presta a exageración: la cifra mide el costo de una operación dentro de cada iteración de entrenamiento, no el consumo total del ciclo, y el ahorro agregado depende del número de iteraciones y de qué fracción del tiempo por iteración representaba esa operación. Lo que sí puede afirmarse sin exceder el dato es que la elección de la función de pérdida no es ambientalmente neutra, y que en un entrenamiento con adaptación de dominio en sitio —que es el que la brecha documentada obliga a contemplar— una diferencia de ese orden en un componente ejecutado en cada iteración es un factor a considerar junto con la exactitud.

A escala de la vida útil del sistema, el consumo de la inferencia continua supera previsiblemente al del entrenamiento: este ocurre unas pocas veces, aquella se ejecuta permanentemente sobre múltiples flujos de video. Dos decisiones de diseño con motivación distinta convergen en reducirlo. La frecuencia de muestreo es la primera: las aglomeraciones se forman en escalas de minutos, de modo que procesar un fotograma cada varios segundos en lugar de a velocidad completa reduce el cómputo en un factor elevado sin pérdida operativa relevante, y reduce

simultáneamente el volumen de imágenes tratadas. La segunda es el procesamiento en el borde, adoptado como medida M-01 por razones de protección de datos, que evita transmitir video de forma continua hacia la nube con el ahorro de transmisión asociado.

Este es el resultado analítico más útil de la subsección y conviene presentarlo como tal ante el cliente: las decisiones que reducen la exposición de datos personales —muestrear menos, procesar localmente, no persistir imágenes, agregar la salida— son exactamente las mismas que reducen el consumo de cómputo, de transmisión y de almacenamiento. Ambos principios apuntan en la misma dirección, lo que refuerza el argumento de privacidad con una justificación adicional que no depende del cumplimiento normativo.

Quedan dos puntos abiertos. El primero es que convertir esta subsección de cualitativa en cuantitativa depende de una sola medición: las horas de GPU efectivamente empleadas durante el desarrollo. Es un registro sencillo, pero tiene una propiedad que obliga a pedirlo cuanto antes al frente técnico, y es que no es reconstruible a posteriori: si no se lleva desde el inicio del entrenamiento, la huella del desarrollo queda definitivamente sin cuantificar. El segundo es la huella de hardware: si el proyecto requiere cámaras o servidores nuevos, su fabricación y su disposición final integran el balance, y reutilizar la infraestructura de CCTV existente es, además de la opción económicamente decisiva, la ambientalmente preferible. Antes de cerrar este apartado conviene confirmar con el cliente si LAP cuenta con una política institucional de sostenibilidad o con compromisos de reporte ambiental; de existir, el análisis debería alinearse con sus categorías de medición en lugar de proponer un marco paralelo.

4.5. Riesgos residuales y decisiones pendientes

Integrando lo anterior, el perfil de riesgo del sistema admite una síntesis en cuatro dimensiones. En la ética, el impacto positivo es ofrecer una alternativa menos invasiva que la identificación biométrica para la misma finalidad, y el riesgo principal es el deslizamiento hacia identificación o seguimiento, mitigable mediante la declaración de finalidades excluidas y las medidas M-02 y M-03. En la social, el beneficio es la prevención de incidentes por aglomeración y la asignación de recursos basada en evidencia, y los riesgos son la distribución desigual de beneficio y carga, el uso laboral no declarado y el exceso de confianza en el sistema. En la económica, el beneficio es la eficiencia operativa y el valor de los incidentes evitados, y el riesgo dominante es el costo de reconstruir el sistema si se detecta una no conformidad después del despliegue, lo que hace de la privacidad desde el diseño la opción económicamente racional además de la obligatoria. En la ambiental, el beneficio es una huella menor que la de alternativas de mayor granularidad, y el riesgo es el consumo acumulado de la inferencia continua a lo largo de la vida útil.

Tres conclusiones transversales se desprenden del análisis. La primera es que las decisiones de minimización operan simultáneamente en las cuatro dimensiones: no persistir imágenes, agregar la salida y muestrear a baja frecuencia reducen a la vez el riesgo ético, la exposición social, el costo de almacenamiento y la huella ambiental. Son el núcleo de la propuesta de este frente precisamente porque ningún objetivo compite con otro.

La segunda es que el riesgo dominante es de gobernanza y no de tecnología. El deslizamiento de finalidad y el uso no declarado no se previenen con mejor ingeniería, sino con documentación, compromisos contractuales y auditoría. Esto significa que el entregable de este frente —la documentación de cumplimiento— no es accesorio al proyecto técnico: es la mitigación principal del riesgo principal, y así debería exponerse ante el cliente.

La tercera es que varios impactos permanecen sin cuantificar por falta de información del cliente y de mediciones propias, y se ha optado por declararlo antes que por estimar sin base.

El riesgo de deslizamiento de finalidad merece un desarrollo propio, porque es el principal y no proviene de un defecto técnico sino del éxito del sistema. Una vez desplegada la infraestructura —cámaras calibradas, canal de video, capacidad de inferencia, tablero de visualización— el costo marginal de añadir capacidades es bajo: incorporar reidentificación para medir tiempos de permanencia, o reconocimiento facial para detectar personas de interés, es una decisión de configuración y de presupuesto, no un rediseño. La barrera que impide ese deslizamiento no es técnica sino documental y contractual. La mitigación que este frente propone es documentar la finalidad de forma restrictiva e incorporar al entregable una declaración de finalidades excluidas: el sistema no realiza identificación de personas, no realiza seguimiento individual de trayectorias, no realiza reconocimiento de emociones y no alimenta decisiones automatizadas sobre pasajeros individuales. Una lista de lo que el sistema *no* hace es más difícil de erosionar silenciosamente que una lista de lo que sí hace, y su valor depende de que sea explícita: una finalidad excluida que solo consta en el ánimo del equipo no restringe nada. A esa declaración debería incorporarse expresamente la exclusión del uso laboral de los datos, porque si los conteos por zona se cruzan con los turnos del personal, el sistema se convierte de facto en una herramienta de evaluación de desempeño, con implicancias laborales propias y con una finalidad distinta de la declarada.

Los riesgos residuales que este informe no cierra son de tres clases, y conviene no presentarlos como si fueran del mismo tipo. Los primeros son ausencias de evidencia subsanables dentro del proyecto si se obtiene acceso a material del terminal: la validación de exactitud en el dominio de destino y la evaluación de sesgo demográfico. Los segundos son decisiones del equipo que siguen abiertas y de las que depende buena parte de este análisis: la arquitectura definitiva y la granularidad de salida, la localización del procesamiento —*on-premise* o nube externa—, el plazo concreto de retención y el registro de horas de GPU. Los terceros son discrepancias entre documentos del propio proyecto, que este informe deja registradas y expresamente no resuelve por su cuenta. Son tres, y no todas tienen el mismo signo. El uso del término «personas anonimizadas» para describir lo que la Ley 29733 califica como disociación aparece tanto en el material de presentación como en el comentario del módulo de persistencia del prototipo, y está tratado en la Sección 3.2. La medición de permanencia en zona comercial como finalidad distinta de la estimación de aglomeraciones, que exigiría base de legitimación propia, se trata en la Sección 3.3; el esquema de datos del prototipo, que registra zona y marcas de primera y última detección por persona, la hace técnicamente posible hoy. En cambio, la preocupación sobre reidentificación mediante *embeddings* de apariencia **no se**

confirmó: el prototipo resuelve la fusión entre cámaras por asociación espacio-temporal y reserva un descriptor de color no biométrico como mero desempate, de modo que la decisión de diseño va en la dirección que el RNF-01 exige, según se detalla en la Sección 3.9.

A esas discrepancias se añade un riesgo residual de distinta clase, porque no es una divergencia documental sino un incumplimiento verificable: **la medida M-03 no se cumple en la implementación actual**, que persiste coordenadas individuales enlazadas a un identificador por persona en lugar de agregar por zona. Es el único hallazgo de todo este análisis que el equipo puede cerrar por sí solo, de inmediato y sin depender de LAP ni de acceso a datos del terminal, y por eso debería encabezar la lista de acciones. Su registro y seguimiento está en `PENDIENTES.md`, y el estado de cumplimiento de cada requisito, en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`.

5. Metodología

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. El frente ético-legal la audita: véase la Sección 3.9. Dos decisiones que se documenten aquí condicionan directamente esa auditoría — la arquitectura elegida y el lugar donde se ejecuta la inferencia —, por lo que conviene que se fijen por escrito antes de cerrarla.

5.1. Arquitectura propuesta

Este apartado documentará la arquitectura del sistema de visión computacional. La Sección 2.4 deja planteada la elección entre los tres enfoques revisados y, sobre todo, la granularidad de la salida, que es la decisión con mayor consecuencia para el análisis de proporcionalidad.

5.2. Datos y entrenamiento

Este apartado documentará los conjuntos de datos utilizados, la estrategia de entrenamiento y la de adaptación de dominio. La verificación de las licencias de los conjuntos públicos se sigue en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`, sección B, conforme a lo expuesto en la Sección 3.9.

5.3. Métricas de evaluación

Este apartado justificará las métricas seleccionadas — MAE, MSE, nAP u otras. La Sección 2.2 señala una restricción que conviene tener presente al elegirlas: los compromisos de exactitud deben formularse a nivel de zona agregada y no de posición individual.

6. Resultados

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. Una regla de redacción se aplica a todo lo que se incorpore aquí: cada cifra debe indicar expresamente sobre qué datos fue medida. La Sección 2.3 documenta por qué una cifra obtenida sobre un conjunto público no puede presentarse como desempeño esperable en el terminal.

6.1. Resultados cuantitativos

Este apartado recogerá las tablas de error de conteo y de desempeño de localización.

6.2. Análisis cualitativo

Este apartado recogerá casos de éxito y casos de fallo del modelo. Los casos de fallo tienen aquí una función que excede lo técnico: la Sección 4.3 sostiene que los operadores deben conocer los modos de fallo del sistema, y este apartado es la fuente natural de esa información.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. Los insumos ya disponibles son la síntesis de antecedentes (Sección 2.4) y la síntesis del análisis de impacto (Sección 4.5).

Este apartado recogerá las conclusiones del proyecto y las líneas de trabajo futuro. Dos resultados de la auditoría de la Sección 3.9 deben reflejarse aquí sin atenuarlos: la exactitud del sistema no está validada en el dominio de destino y el desempeño desagregado por características demográficas no ha sido evaluado. Ambos son subsanables dentro del proyecto, pero requieren acceso a material del terminal, de modo que su cierre no depende únicamente del equipo.

Referencias

- [1] Y. Li, X. Zhang y D. Chen, «CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, jun. de 2018, págs. 1091-1100.
- [2] Q. Song, C. Wang, Z. Jiang, Y. Wang, Y. Tai, C. Wang, J. Li, F. Huang e Y. Wu, «Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework,» en *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, oct. de 2021, págs. 3365-3374.
- [3] W. Lin, C. Zhao y A. B. Chan, «Point-to-Region Loss for Semi-Supervised Point-Based Crowd Counting,» en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, jun. de 2025, págs. 29363-29373.

A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia

A.1. Propósito y estatus de este modelo

La Sección 3.1 estableció que el tratamiento de datos personales mediante videovigilancia exige informar previamente a los titulares mediante carteles visibles. Este anexo propone un modelo concreto para el sistema del proyecto.

Estatus de este modelo

Se trata de una **propuesta de trabajo**, no de un formato aprobado. Está construido sobre los elementos informativos que la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD exige, pero su redacción final debe ser revisada por el área legal de LAP antes de su colocación física.

Esa revisión tiene un contenido preciso: contrastar los campos del modelo uno por uno contra el texto de la Directiva y contra el D.S. 016-2024-JUS, para confirmar que no falta ningún elemento informativo exigido ni sobra alguno que la norma no requiera. Este informe propone el conjunto de campos, no acredita que sea el exigible.

A.2. Elementos que el modelo incorpora

Elemento	Razón de su inclusión
Identidad del responsable	El titular debe saber ante quién ejercer sus derechos.
Finalidad del tratamiento	Núcleo del deber de información y límite frente al deslizamiento de finalidad (Sec. 4.5).
Base de legitimación	Permite al titular entender por qué no se le pidió consentimiento.
Plazo de conservación	Exigencia del principio de conservación limitada.
Destinatarios	Incluye la eventual entrega a autoridades conforme a las normas de seguridad ciudadana (Sec. 3.1).
Canal para ejercer derechos	Sin un canal indicado, el derecho es nominal.
Declaración de lo que el sistema <i>no</i> hace	No es un elemento exigido por la norma. Se incorpora por decisión de este frente: es la traducción visible del compromiso contra el deslizamiento de finalidad y el elemento que distingue este cartel de uno genérico de CCTV.

A.3. Modelo propuesto

En el modelo que sigue, los textos en *cursiva* señalan los campos que este informe no puede completar porque corresponden a datos que solo LAP posee — su identificación registral, la base de legitimación que decida invocar, sus canales de atención y el plazo de conservación que fije. El resto del contenido es propuesta de este frente.

ZONA VIDEOVIGILADA

SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE AFORO

Este sistema NO identifica personas

Responsable	Lima Airport Partners S.R.L. — <i>razón social registral completa, RUC y domicilio fiscal, a completar por LAP.</i>
Finalidad	Estimar el número de personas presentes por zona, con el fin de prevenir aglomeraciones y gestionar el flujo de pasajeros en el terminal.
Base legal	<i>Base de legitimación que LAP invoque, con su fundamento normativo exacto, a completar por su área legal.</i>
Conservación	Las imágenes no se almacenan. El sistema conserva únicamente conteos agregados por zona, durante el plazo fijado en su política de retención — <i>plazo a definir con LAP (medida M-05).</i>
Destinatarios	Personal autorizado de LAP. Las imágenes del sistema de seguridad podrán entregarse a las autoridades competentes cuando lo requieran conforme a ley.
Sus derechos	Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo al canal de atención de LAP o acudiendo a su oficina de atención al usuario — <i>dirección de correo y ubicación de la oficina, a completar por LAP.</i>
Más información	<i>Dirección web de la política de privacidad de LAP, a completar.</i>

Este sistema no realiza reconocimiento facial, no identifica a personas concretas, no realiza seguimiento individual de trayectorias y no adopta decisiones automatizadas sobre los pasajeros.

A.4. Criterios de colocación

1. **Anterioridad.** El cartel debe ser visible *antes* de que la persona ingrese a la zona videovigilada, no dentro de ella. Informar a quien ya fue captado no cumple la finalidad de la norma.
2. **Cobertura de todos los accesos.** Cada acceso a una zona cubierta requiere señalización. Un acceso sin cartel es un punto de incumplimiento con independencia de cuántos carteles haya en el resto del terminal.
3. **Legibilidad.** Tamaño y contraste suficientes para ser leídos a la distancia de aproximación real, considerando que el pasajero circula con equipaje y no se detiene.
4. **Idiomas.** Español e inglés como mínimo, dada la condición de terminal internacional. Si

conviene añadir algún idioma más es algo que depende de la composición real del tráfico del aeropuerto, dato que debe pedirse a LAP y que este informe no supone.

5. **Accesibilidad.** Altura y ubicación que permitan la lectura desde una silla de ruedas. El criterio se enuncia aquí en términos funcionales y no normativos: la normativa peruana de accesibilidad aplicable a señalización en establecimientos de uso público no se ha contrastado, de modo que las medidas concretas deben tomarse de ella y no de este anexo.
6. **Registro de la colocación.** Documentar fotográficamente cada cartel instalado, con fecha y ubicación. Ante una fiscalización, el cumplimiento del deber de información debe poder acreditarse, y la fotografía fechada es la evidencia más simple de producir.

A.5. Observación final sobre este anexo

Este cartel es el punto donde el análisis normativo de este informe se vuelve visible para el pasajero. Todo lo demás — la arquitectura, las medidas de privacidad desde el diseño, la auditoría — ocurre en documentos que el titular de los datos nunca verá. La frase «este sistema no identifica personas» solo es defendible si las medidas M-02, M-03 y M-04 de la Sección 3.5 están efectivamente implementadas.

Advertencia

Colocar un cartel que declare más de lo que el sistema cumple es peor que no colocarlo: convierte una deficiencia técnica en una declaración inexacta hacia el titular. La redacción final del cartel debe fijarse *después* de que la arquitectura esté congelada, y debe revisarse si la arquitectura cambia.